Examen — soluciones

Tema 9: Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Fórmulas (2 puntos)

Escribe las fórmulas del volumen del prisma, la pirámide, el cilindro, el cono y la esfera.

Solución

$A_b h$; $\frac{1}{3}A_b h$; $\pi r^2 h$; $\frac{1}{3}\pi r^2 h$; $\frac{4}{3}\pi r^3$.

2 Cilindro (2 puntos)

Calcula el área total y el volumen de un cilindro de radio 5 cm y altura 8 cm.

Solución

$A = 2\pi \cdot 25 + 2\pi \cdot 5 \cdot 8 = 50\pi + 80\pi = 130\pi \approx 408{,}2$ cm^2; $V = 200\pi \approx 628$ cm^3.

3 Cono (2 puntos)

Un cono tiene 6 cm de radio y 8 cm de altura. Calcula su generatriz y su volumen.

Solución

$g = 10$ cm; $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi \approx 301{,}4$ cm^3.

4 Esfera (2 puntos)

Calcula el volumen de una esfera de 3 cm de radio.

Solución

$36\pi \approx 113{,}04$ cm^3.

5 Capacidad (2 puntos)

Un acuario mide $80 \times 40 \times 50$ cm. ¿Cuántos litros de agua caben?

Solución

$160\,000$ cm$^3 = \boxed{160 \text{ L}}$